

실험 제목 : 단진동운동 실험

제출일 : 2021년 6월 19일

김민아, 남윤성 교수님

전자전기컴퓨터공학부 A그룹

2021440003 강산하

● 측정 결과

(1) 카트 질량(추 포함)의 변화

(1)-1. m=kg (추가 추 없음)

[illegible]

(1)-2. $m=kg$ (추가 추 포함)

[illegible]

(2) 주파수에 따른 강제진동 진폭의 변화

V										
ω										
진폭										

● 고찰 사항

(1) 카트의 질량, 진폭 및 용수철의 힘상수가 변화할 때 계의 주기(또는 진동수)는 어떻게 변하는가?

진동수는 질량의 제곱근에 반비례하는데, 실험에서도 카트의 질량이 증가할수록 진동수는 감소한다는 결과가 나왔다. 진폭의 변화에는 진동수가 별다른 차이를 나타내지 않았다. 이론에서도 진동수와 진폭은 관련이 없기 때문에 바르게 실험이 진행된 것 같다. 또한 진동수는 용수철 힘 상수의 제곱근에 비례하는데, 실험에서도 역시 비슷한 결과가 얻어졌다. 주기는 진동수의 역수이기 때문에 진동수와 반대방향의 변화를 가진다.

(2) 감쇠 조화 진동에 대한 실험 결과의 마지막 열에서 구하는 $\sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}$ 은 무엇 나타나는가? 이론 부분의 식을 검토하여 생각해봅시오.

이론의 식에 따르면 $\sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}$ 은 $b/2m$ 을 나타낸다. 또한 $\sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}$ 값이 커질수록 시간에 따른 진폭의 감소율이 커진다.

(3) 강제 진동에서 드라이버의 주파수 변화에 따라서 무엇이 변하고 무엇이 일정한가? 이로부터 공명 현상에 기여하는 것은 무엇인가? 주위에서 공명 현상을 이용하는 예에는 어떤 것이 있는가?

강제진동에서 진동자는 고유진동수와 관계없이 구동력의 주파수가 변할 때 같은 주파수로 진동하고, 진폭은 주어진 구동력에 대해서 일정하다. 주위에서 공명 현상을 이용하는 예로는 전자레인지가 있다. 전자레인지의 마이크로파의 진동수가 물 분자의 고유진동수와 일치하기 때문에 물 분자가 공명하여 아주 강하게 진동하며 열이 발생하게 되는 것이다.

● 토의

이번 실험은 스프링에 연결된 카트의 운동을 통해 진동을 관찰하며 조화 운동을 알아보는 실험이었다. 이번 실험에서는 대략적으로 이론의 식에서 예상되는 것과 비슷한 실험결과가 도출되었기 때문에 마지막 실험이었는데 다행히 잘 마무리한 것 같아서 좋았다. 대학에서의 강의 이전으로부터 이번 실험에 적용되는 이론에 대해서 고등학교 때부터 어느 정도 배운 적이 있었는데, 이번 실험에서 처음으로 카트에서 손을 떼고 위치를 기록하기 시작할 때 그 기록되는 그래프가 내가 배운 그 그래프 그대로 나오는 것이 신기해서 그 그래프를 휴대폰으로 사진도 찍었다. 마지막 실험에서도 내가 배운 이론을 직접 확인할 수 있는 실험이 되어서 유종의 미를 거둔 것 같았다.